



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ

Praca dyplomowa

*Schematy Rungego-Kutty-Nyströma dla równań różniczkowych
zwyczajnych z rozwiązaniem okresowym
Runge-Kutta-Nyström methods for ordinary differential
equations with periodic solutions*

Autor:	<i>Wioletta Małgorzata Sudoł</i>
Kierunek studiów:	<i>Matematyka</i>
Opiekun pracy:	<i>dr Michał Braś</i>

Kraków, 2026

Spis treści

Streszczenie	2
Abstract	3
Wstęp	4
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia	6
1.1. Problem początkowy	6
1.2. Metody numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu	7
1.3. Równania różniczkowe drugiego rzędu i redukcja rzędu równania	9
1.4. Metody numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu	10
1.4.1. Metody diagonalnie uwikłane	10
1.4.2. Rząd algebraiczny metod RKN	11
1.5. Zastosowanie: Oscylator harmoniczny	11
1.5.1. Rozwiązanie analityczne problemu początkowego dla oscylatora harmonicznego	12
1.6. Stabilność i dyspersja	13
1.6.1. Przedział okresowości, P-stabilność i przedział silnej stabilności	14
1.6.2. Dyspersja i dyssypacja	15
Rozdział 2. Metody Rungego-Kutty-Nyströma z parametrami zależnymi od częstotliwości	16
2.1. Operator różnicowy i pojęcie rzędu trygonometrycznego	17
2.2. Wyprowadzenie warunków na współczynniki metody RKN	17
2.3. Konstrukcja dwuetapowej metody trygonometrycznej (metoda <i>trig1</i>)	19
Rozdział 3. Eksperymenty numeryczne	23
3.1. Metodologia badań numerycznych i miary błędów	23
3.2. Charakterystyka testowanych schematów	24
3.2.1. Metoda RKN2-4	24
3.2.2. Metoda RKN2-10	25
3.2.3. Metoda RKN4-4	26
3.2.4. Metoda <i>trig1</i>	26
3.3. Oscylator harmoniczny	27
3.4. Oscylator harmoniczny z wymuszeniem	28
3.5. Problem Keplera	30
3.6. Analiza wrażliwości metody <i>trig1</i> na zaburzenie częstotliwości bazowej	31
Bibliografia	34

Streszczenie

Niniejsza praca magisterska poświęcona jest badaniu, konstrukcji oraz implementacji metod Rungego-Kutty-Nyströma o współczynnikach zależnych od kroku siatki oraz częstotliwości drgań układu. Ponieważ standardowe schematy o stałych współczynnikach bywają niewystarczająco dokładne dla zagadnień oscylacyjnych, ich konstrukcję oparto na wielomianach trygonometrycznych, co zapewnia precyzyjne całkowanie układów okresowych.

W pierwszym rozdziale przedstawiono niezbędne pojęcia teoretyczne oraz klasyczne metody numeryczne. Rozdział drugi poświęcono formalnemu sformułowaniu klasy metod zależnych od częstotliwości, wyprowadzeniu warunków na ich współczynniki oraz analitycznej konstrukcji dwuetapowego schematu trygonometrycznego. W trzecim rozdziale zaprezentowano wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych dla kilku zagadnień testowych (oscylator harmoniczny, również z wymuszeniem, oraz problem Keplera). Wszystkie symulacje numeryczne przeprowadzono w oparciu o autorski kod w języku Python. Programy te zostały umieszczone w pliku załączonym do niniejszej pracy.

Słowa kluczowe: Równania różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu, Wielomiany trygonometryczne, Metody Rungego-Kutty-Nyströma, Rząd trygonometryczny, Oscylator harmoniczny.

Abstract

This master's thesis is devoted to the study, construction and implementation of Runge-Kutta-Nyström methods whose coefficients depend on both the step size and the natural frequency of the system. Since standard schemes with constant coefficients are often insufficiently accurate for oscillatory problems, their construction is based on trigonometric polynomials, which ensures precise integration of periodic systems.

The first chapter presents the necessary theoretical concepts and classical numerical methods. The second chapter is devoted to the formal formulation of the class of frequency-dependent methods, the derivation of conditions for their coefficients, and the analytical construction of a two-stage trigonometric method. The third chapter presents the results of numerical experiments conducted on several test (a harmonic oscillator, including one with external forcing, and the Kepler problem). All numerical simulations were performed using Python code. The source code is included in a file attached to this thesis.

Keywords: Second-order ordinary differential equations, Trigonometric polynomials, Runge-Kutta-Nyström methods, Trigonometric order, Harmonic oscillator

Wstęp

W modelowaniu matematycznym procesów fizycznych często pojawia się konieczność rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu, w których pierwsza pochodna nie występuje w sposób jawny. Zagadnienia tego typu, opisujące układy oscylacyjne lub fale, są powszechne m.in. w fizyce kwantowej oraz mechanice klasycznej. Ze względu na fakt, że znalezienie dokładnego rozwiązania analitycznego dla większości rzeczywistych układów nieliniowych jest niemożliwe, kluczowa staje się konstrukcja efektywnych metod numerycznych.

W literaturze klasyczne podejście do tego typu problemów opiera się najczęściej na redukcji rzędu równania różniczkowego drugiego rzędu do układu równań pierwszego rzędu. Podejście to jednak posiada istotne wady z punktu widzenia efektywności obliczeniowej.

Alternatywą pozwalającą uniknąć wad redukcji rzędu są bezpośrednie metody Rungego-Kutty-Nyströma. Pozwalają one na bezpośrednie całkowanie równań drugiego rzędu, co pozwala na mniejszy koszt obliczeniowy. Niemniej jednak, standardowe metody Rungego-Kutty-Nyströma o stałych współczynnikach, konstruowane z myślą o optymalnym całkowaniu wielomianów algebraicznych, mogą okazać się niewystarczająco dokładne.

Niniejsza praca magisterska jest poświęcona badaniu, konstrukcji oraz implementacji klasy metod Rungego-Kutty-Nyströma opartych na wielomianach trygonometrycznych, przedstawionych w [8]. Schematy te posiadają współczynniki zależne od kroku siatki oraz od częstotliwości drgań układu, którą zakłada się jako znaną.

Praca została podzielona na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i służy przedstawieniu niezbędnych pojęć teoretycznych. Sformułowano w nim definicję problemu początkowego, omówiono klasyczne metody numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. W dalszej części tego rozdziału zdefiniowano metody Rungego-Kutty-Nyströma, z uwzględnieniem metod diagonalnie uwikłanych.

W rozdziale drugim szczegółowo sformułowano klasę metod Rungego-Kutty-Nyströma o współczynnikach zależnych od częstotliwości. Wyprowadzono układy warunków na współczynniki metod, które dokładnie całkują wielomiany trygonometryczne. Kończącym elementem tego rozdziału jest konstrukcja dwuetapowego schematu trygonometrycznego przy użyciu wzorów Cramera.

Rozdział trzeci w całości poświęcono badaniom numerycznym zaimplementowanych schematów. Przeprowadzono serię eksperymentów dla kilku zagadnień testowych,

takich jak oscylator harmoniczny, oscylator z wymuszeniem oraz problem Keplera. Ponadto, ważną część tego rozdziału stanowi analiza wrażliwości skonstruowanej metody na zaburzenia oraz błędy przybliżenia bazowego parametru częstotliwości.

Podstawowe pojęcia

1.1. Problem początkowy

W tej sekcji przedstawiamy podstawowe pojęcia związane z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi oraz problemem początkowym, zawarte w [7].

Definicja 1.1. Równaniem różniczkowym zwyczajnym n -tego rzędu nazywamy związek

$$F(t, x(t), x^{(1)}(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0,$$

gdzie $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n+1} \supset V \rightarrow \mathbb{R}$ jest daną funkcją, t zmienną niezależną, a x funkcją szukaną.

Definicja 1.2. Równaniem różniczkowym zwyczajnym n -tego rzędu w postaci normalnej nazywamy związek

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x^{(1)}(t), \dots, x^{(n-1)}(t)),$$

gdzie $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ jest daną funkcją, t zmienną niezależną, a x funkcją szukaną.

Definicja 1.3. Układem równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu nazywamy zespół równań:

$$\begin{cases} x_1'(t) = f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)), \\ x_2'(t) = f_2(t, x_1(t), \dots, x_n(t)), \\ \vdots \\ x_n'(t) = f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)), \end{cases}$$

gdzie $f_1, \dots, f_n$ są zadanymi funkcjami określonymi na zbiorze $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ o wartościach w $\mathbb{R}$, natomiast $x_1, \dots, x_n$ są szukanymi funkcjami zmiennej t .

Wprowadzając zapis wektorowy $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ oraz $f = (f_1, \dots, f_n)$, układ ten zapisujemy jako $x'(t) = f(t, x(t))$.

Definicja 1.4. Problemem początkowym (zagadnieniem Cauchy'ego) nazywamy układ równań wraz z warunkiem początkowym:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(t_0) = \eta, \end{cases} \quad (1.1)$$

gdzie $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ otwarty, $\eta \in \mathbb{R}^n$, $(t_0, \eta) \in U$, $x: [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, $n \in \mathbb{N}$.

Ważna jest dla nas kwestia istnienia oraz jednoznaczności rozwiązania problemu początkowego. Wprowadźmy warunek Lipschitza, który pozwoli zagwarantować jednoznaczność.

Definicja 1.5. Mówimy, że funkcja f spełnia warunek Lipschitza ze względu na drugą zmienną, jeżeli istnieje stała $L > 0$, że:

$$\forall (t, x), (t, y) \in U: \quad \|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Twierdzenie 1.6 (Peano). *Niech funkcja $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, U otwarty. Niech $P \subset U$, $P = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{n+1}: |t - t_0| \leq a, \|x - \eta\| \leq b\}$. Niech f będzie funkcją ciągłą na P oraz niech $M = \max_{(t,x) \in P} \|f(t, x)\|$. Niech $\alpha = \min\{a, b/M\}$.*

Wówczas problem (1.1) ma co najmniej jedno rozwiązanie określone na przedziale $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$.

Twierdzenie 1.7 (Picarda). *Niech funkcja $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, U otwarty. Niech $P \subset U$, $P = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{n+1}: |t - t_0| \leq a, \|x - \eta\| \leq b\}$.*

Niech f będzie funkcją ciągłą na P , która spełnia warunek Lipschitza ze względu na drugą zmienną ze stałą L oraz niech $M = \max_{(t,x) \in P} \|f(t, x)\|$. Niech $\alpha < \min\{a, b/M, 1/L\}$.

Wówczas problem (1.1) ma dokładnie jedno rozwiązanie określone na przedziale $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$.

1.2. Metody numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu

W tej sekcji skupimy się na przedstawieniu zagadnień dotyczących metod numerycznych dla równań różniczkowych pierwszego rzędu.

Numeryczne rozwiązanie problemu początkowego (1.1) polega na wyznaczeniu ciągu wartości, które aproksymują dokładne rozwiązanie $x(t)$ w punktach przedziału $[t_0, T]$.

Ustalmy $N \in \mathbb{N}$ oraz rozważmy siatkę punktów

$$t_0 < t_1 < \dots < t_N = T,$$

gdzie kroki siatki zdefiniowane są jako

$$h_k = t_{k+1} - t_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

W szczególności rozważmy siatkę jednostajną ze stałym krokiem h

$$h = \frac{T - t_0}{N}, \quad t_k = t_0 + kh, \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

Metoda numeryczna definiuje schemat pozwalający na wyznaczanie przybliżonych wartości dokładnego rozwiązania $x(t)$ w punktach siatki $[t_0, T]$. Otrzymany ciąg wartości $\{x_k\}_{k=0}^N$ stanowi aproksymację funkcji $x(t)$, ($x_k \approx x(t_k)$).

Do metod pozwalających na ten sposób rozwiązania problemu początkowego zaliczamy schematy jednokrokowe.

Definicja 1.8. Schematem jednokrokovym nazywamy schemat postaci

$$\begin{cases} x_0 &= \eta, \\ x_{k+1} &= x_k + h \cdot \Phi_f(h, t_k, x_k, x_{k+1}), \quad k = 0, \dots, N-1, \end{cases}$$

gdzie

$$\Phi_f: [0, +\infty) \times [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

jest funkcją ciągłą wszystkich swoich argumentów.

Definicja 1.9. Niech Φ_f będzie jednokrokovym schematem numerycznym, a $z(t)$ dowolną funkcją. Definiujemy liniowy operator różnicowy:

$$\mathcal{L}[z(t); h] := z(t+h) - z(t) - h \Phi_f(h, t, z(t), z(t+h)).$$

Definicja 1.10. Mówimy, że jednokrokovy schemat Φ_f ma rząd algebraiczny $p \in \mathbb{N}$, jeżeli

$$\mathcal{L}[z(t); h] = \mathcal{O}(h^{p+1}).$$

Jedną z najpowszechniej używanych klas schematów jednokrokovych są metody Rungego-Kutty.

Definicja 1.11. [2] Niech $s \in \mathbb{N}$ oraz współczynniki $b_i, c_i, a_{ij} \in \mathbb{R}$. s -poziomowym (s -etapowym) schematem Rungego-Kutty nazywamy schemat jednokrokovy postaci:

$$x_{k+1} = x_k + h \sum_{i=1}^s b_i K_i,$$

gdzie

$$K_i = f \left(t_k + c_i h, x_k + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j \right), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Wprowadzając zapis macierzowy oraz wektorowy

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{ss} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_s \end{bmatrix},$$

schemat zapisujemy w macierzy Butchera:

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{c} & \mathbf{A} \\ \hline & \mathbf{b}^T \end{array} \quad \text{lub} \quad \begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_s \end{array}$$

Schemat Rungego-Kutty może być również zapisany w innej formie:

$$Y_i = x_k + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_k + c_j h, Y_j), \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

$$x_{k+1} = x_k + h \sum_{i=1}^s b_i f(t_k + c_i h, Y_i).$$

Zauważmy, że

$$Y_i = x_k + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j.$$

W tym przypadku wartości Y_i można interpretować jako przybliżenia rozwiązania $x(t)$ w punktach pośrednich $t_k + c_i h$.

Dla kompletności wprowadźmy teraz pojęcie schematów wielokrokowych. W przeciwieństwie do powyższych metod jednokrokowych, schematy wielokrokowe wykorzystują znane już wartości rozwiązania i jego pochodnych z poprzednich kroków. Pozwala to uzyskać metody wysokiego rzędu przy niższym koszcie obliczeniowym

Definicja 1.12. Schematem liniowym q -krokowym nazywamy schemat postaci:

$$\sum_{j=0}^q \alpha_j x_{k+j} = h \sum_{j=0}^q \beta_j f_{k+j}, \quad k = 0, 1, \dots, N - q,$$

gdzie $f_{k+j} := f(t_{k+j}, x_{k+j})$, $\alpha_q \neq 0$, $|\alpha_0| + |\beta_0| > 0$, a wartości początkowe $x_0, x_1, \dots, x_{q-1}$ są znane.

- Jeżeli $\beta_q = 0$, to schemat nazywamy otwartym (lub jawnym).
- Jeżeli $\beta_q \neq 0$, to schemat nazywamy zamkniętym (lub uwikłanym).

1.3. Równania różniczkowe drugiego rzędu i redukcja rzędu równania

Rozważmy układ równań różniczkowych drugiego rzędu, tak jak w [8], w postaci, w której pierwsza pochodna nie występuje jawnie:

$$x''(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0, T] \tag{1.2}$$

z warunkami początkowymi:

$$x(t_0) = \eta, \quad x'(t_0) = \zeta,$$

gdzie szukana funkcja $x(t)$ oraz funkcja f przyjmują wartości w przestrzeni wektorowej $\mathbb{R}^n$:

$$x: [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Standardowym numerycznym podejściem do rozwiązania takich równań jest redukcja rzędu równania. Takie podejście nie jest jednak efektywne. Zamiana układu n równań drugiego rzędu na układ $2n$ równań pierwszego rzędu generuje znaczny wzrost kosztu obliczeniowego.

1.4. Metody numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu

Z powodu nieefektywności metody redukcji rzędu istnieją bezpośrednie metody dedykowane równaniom drugiego rzędu. Przykładem takiego podejścia są metody Rungego-Kutty-Nyströma (w dalszej części pracy oznaczane skrótem RKN). Poniższa definicja oraz notacja są zgodne ze sformułowaniem przedstawionym w [8] oraz [11].

Definicja 1.13. s -etapową metodę Rungego-Kutty-Nyströma dla (1.2) definiujemy jako:

$$Y_i = x_k + c_i h x'_k + h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_k + c_j h, Y_j), \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad (1.3)$$

$$x_{k+1} = x_k + h x'_k + h^2 \sum_{i=1}^s b_i f(t_k + c_i h, Y_i), \quad (1.4)$$

$$x'_{k+1} = x'_k + h \sum_{i=1}^s b'_i f(t_k + c_i h, Y_i), \quad (1.5)$$

gdzie h jest długością kroku, zaś a_{ij}, b_i, b'_i, c_i są współczynnikami metody.

Wprowadzając zapis macierzowy oraz wektorowy

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{ss} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}' = \begin{bmatrix} b'_1 \\ \vdots \\ b'_s \end{bmatrix},$$

schemat zapisujemy w macierzy Butchera:

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{c} & \mathbf{A} \\ \hline & \mathbf{b}^T \\ & \mathbf{b}'^T \end{array}.$$

1.4.1. Metody diagonalnie uwikłane

Z powodu wysokiej złożoności obliczeniowej w pełni uwikłanych schematów RKN, często ogranicza się do metod diagonalnie uwikłanych. Klasyczne schematy uwikłane wymagają rozwiązania równań algebraicznych (często nieliniowych), co zazwyczaj realizuje się za pomocą metody Newtona. Podejście diagonalne pozwala na znacznie efektywniejszą implementację tej metody.

Definicja 1.14. Metodą diagonalnie uwikłaną RKN (ang. Diagonally Implicit RKN - DIRKN) nazywamy metodę, w której macierz współczynników $\mathbf{A}$ jest macierzą dolno-trójkątną z takimi samymi elementami na przekątnej:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{21} & a & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & 0 \\ a_{s-1,1} & a_{s-1,2} & \dots & a & 0 \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s,s-1} & a \end{bmatrix}, \quad \text{gdzie } a \neq 0.$$

1.4.2. Rząd algebraiczny metod RKN

Bezpośrednie wyznaczenie rzędu schematu przy użyciu operatora $\mathcal{L}[z(t); h]$ wymaga rozwinięcia rozwiązania przybliżonego oraz rozwiązania dokładnego w szereg Taylora. Choć podejście to jest zgodne z Definicją 1.10, w przypadku wieloetapowych metod RKN prowadzi to do bardzo złożonych obliczeń.

Aby uprościć te operacje, stosujemy warunki algebraiczne z [3], które muszą spełniać współczynniki metody a_{ij}, b_i, b'_i, c_i .

Sformułujmy warunki dla rzędu algebraicznego $p \leq 4$.

Twierdzenie 1.15. [3] *Niech schemat RKN spełnia warunek*

$$\frac{1}{2}c_i^2 = \sum_{j=1}^s a_{ij} \quad (i = 1, \dots, s).$$

Schemat RKN ma rząd p wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki do p włącznie:

$$p = 1$$

$$\sum b'_i = 1,$$

$$p = 2$$

$$\sum b_i = \frac{1}{2}, \quad \sum b'_i c_i = \frac{1}{2},$$

$$p = 3$$

$$\sum b_i c_i = \frac{1}{6}, \quad \frac{1}{2} \sum b'_i c_i^2 = \frac{1}{6},$$

$$p = 4$$

$$\frac{1}{2} \sum b_i c_i^2 = \frac{1}{24}, \quad \frac{1}{6} \sum b'_i c_i^3 = \frac{1}{24}, \quad \sum b'_i a_{ij} c_j = \frac{1}{24}.$$

1.5. Zastosowanie: Oscylator harmoniczny

Podstawowym modelem pozwalającym na weryfikację skuteczności metod RKN w rozwiązywaniu równań różniczkowych drugiego rzędu o rozwiązaniu okresowym jest prosty oscylator harmoniczny. Poniższy opis fizyczny został oparty na [9].

Klasycznym przykładem jest ciało o masie m zamocowane na sprężynie o stałej sprężystości $k > 0$.

Z prawa Hooke'a wiemy, że siła F działająca na ciało jest proporcjonalna do przemieszczenia y i ma przeciwny znak:

$$F = -ky.$$

Korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona

$$F = ma,$$

gdzie przyspieszenie a jest drugą pochodną położenia względem czasu, tzn. $a = y''(t)$, uzyskujemy równanie

$$my''(t) = -ky(t).$$

Dalsze przekształcenia prowadzą do postaci

$$y''(t) + \frac{k}{m}y(t) = 0.$$

Częstość kołową ω (w dalszej części pracy, zgodnie z konwencją przyjętą w literaturze z zakresu analizy numerycznej, parametr ten będzie nazywany częstotliwością) ruchu harmonicznego zapisujemy jako $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ i stąd $m = \frac{k}{\omega^2}$.
Zatem ostateczne równanie przyjmuje postać

$$y''(t) = -\omega^2 y(t).$$

Dostaliśmy równanie różniczkowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach.

1.5.1. Rozwiązanie analityczne problemu początkowego dla oscylatora harmonicznego

Rozważmy następujący problem początkowy dla oscylatora harmonicznego:
Niech dane będzie równanie $y''(t) + \omega^2 y(t) = 0$ z warunkami początkowymi: $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Równanie charakterystyczne ma postać:

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0,$$

stąd otrzymujemy dwa pierwiastki zespolone:

$$\lambda_1 = i\omega, \quad \lambda_2 = -i\omega.$$

Zatem ogólną postać rozwiązania wyrażamy wzorem:

$$y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t,$$

gdzie C_1 oraz C_2 są stałymi, które wyznaczymy z warunków początkowych.
Wyznamy pochodną rozwiązania ogólnego:

$$y'(t) = \omega(-C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t).$$

- Dla położenia $y(0) = 1$:

$$C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = 1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = 1.$$

- Dla prędkości $y'(0) = 0$

$$\omega(-C_1 \sin 0 + C_2 \cos 0) = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 0.$$

Zatem rozwiązaniem analitycznym jest funkcja:

$$y(t) = \cos \omega t.$$

1.6. Stabilność i dyspersja

W tym podrozdziale wprowadzamy podstawowe pojęcia dotyczące stabilności linio-
wej, dyspersji oraz P-stabilności, które są fundamentalne dla oceny i porównywania
metod RKN w zastosowaniach do problemów okresowych [5, 10].

Podstawowym narzędziem analizy stabilności dla problemów oscylacyjnych jest ska-
larne równanie testowe:

$$y'' = -\lambda^2 y, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (1.6)$$

Stosując ogólną s -etapową metodę RKN (Definicja 1.13) do równania testowego
(1.6) z krokiem h etapy Y_i spełniają równanie:

$$Y_i = y_k + c_i h y'_k + h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} (-\lambda^2) \cdot Y_j, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Następnie otrzymujemy:

$$\mathbf{Y} = y_k \mathbf{e} + h y'_k \mathbf{c} - H^2 \mathbf{A} \mathbf{Y} \implies (I + H^2 \mathbf{A}) \mathbf{Y} = y_k \mathbf{e} + h y'_k \mathbf{c},$$

stąd

$$\mathbf{Y} = L^{-1}(y_k \mathbf{e} + h y'_k \mathbf{c}),$$

gdzie

$$H = \lambda h, \quad L = (I + H^2 \mathbf{A}), \quad \mathbf{e} = [1, \dots, 1]^T.$$

Równania (1.4) i (1.5) przyjmą postać:

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k - H^2 \mathbf{b}^T \mathbf{Y}, \quad h y'_{k+1} = h y'_k - H^2 \mathbf{b}'^T \mathbf{Y},$$

Następnie przekształcamy powyższe równania:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h y'_k - H^2 \mathbf{b}^T L^{-1}(y_k \mathbf{e} + h y'_k \mathbf{c}) \\ &= (1 - H^2 \mathbf{b}^T L^{-1} \mathbf{e}) y_k + (1 - H^2 \mathbf{b}^T L^{-1} \mathbf{c}) h y'_k, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h y'_{k+1} &= h y'_k - H^2 \mathbf{b}'^T L^{-1}(y_k \mathbf{e} + h y'_k \mathbf{c}) \\ &= (-H^2 \mathbf{b}'^T L^{-1} \mathbf{e}) y_k + (1 - H^2 \mathbf{b}'^T L^{-1} \mathbf{c}) h y'_k, \end{aligned}$$

a stąd dochodzimy do postaci:

$$\begin{pmatrix} y_{k+1} \\ h y'_{k+1} \end{pmatrix} = M(H^2) \begin{pmatrix} y_k \\ h y'_k \end{pmatrix}, \quad M(H^2) = \begin{pmatrix} 1 - H^2 \mathbf{b}^T L^{-1} \mathbf{e} & 1 - H^2 \mathbf{b}^T L^{-1} \mathbf{c} \\ -H^2 \mathbf{b}'^T L^{-1} \mathbf{e} & 1 - H^2 \mathbf{b}'^T L^{-1} \mathbf{c} \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

Wyeliminujmy y'_k z (1.7).

Dla ułatwienia zapisu przyjmijmy, że

$$M(H^2) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Układ równań będzie miał teraz postać:

$$\begin{cases} y_{k+1} &= Ay_k + Bhy'_k, \\ hy'_{k+1} &= Cy_k + Dhy'_k. \end{cases}$$

Po przesunięciu indeksu o jeden w tył dostajemy:

$$\begin{cases} y_k &= Ay_{k-1} + Bhy'_{k-1}, \\ hy'_k &= Cy_{k-1} + Dhy'_{k-1}. \end{cases}$$

Z powyższych układów wiemy, że $Bhy'_{k-1} = y_k - Ay_{k-1}$ oraz $hy'_k = Cy_{k-1} + Dhy'_{k-1}$, po podstawieniu tych wartości do równania na y_{k+1} mamy:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= Ay_k + B(Cy_{k-1} + Dhy'_{k-1}) \\ &= Ay_k + BCy_{k-1} + D(Bhy'_{k-1}) \\ &= Ay_k + BCy_{k-1} + D(y_k - Ay_{k-1}) \\ &= (A + D)y_k - (AD - BC)y_{k-1} \end{aligned}$$

Powyższe przekształcenia prowadzą do rekurencji

$$y_{k+1} - S(H^2)y_k + P(H^2)y_{k-1} = 0, \quad (1.8)$$

gdzie:

- $S(H^2) = \text{tr}(M(H^2)) = A + D$,
- $P(H^2) = \det(M(H^2)) = AD - BC$.

1.6.1. Przedział okresowości, P-stabilność i przedział silnej stabilności

Zachowanie rozwiązania numerycznego jest determinowane przez wartości własne macierzy $M(H^2)$, które są pierwiastkami równania charakterystycznego:

$$\xi^2 - S(H^2)\xi + P(H^2) = 0. \quad (1.9)$$

Wprowadźmy definicje przedziału okresowości, P-stabilności oraz przedziału silnej stabilności, które pochodzą z [5, 10].

Definicja 1.16. Przedział $(0, H_0^2)$ nazywamy przedziałem okresowości metody RKN, jeśli dla wszystkich $H^2 \in (0, H_0^2)$ pierwiastki równania charakterystycznego (1.9) są zespolone, sprzężone i mają moduł równy 1.

Definicja 1.17. Metodę RKN nazywamy P-stabilną, jeśli jej przedziałem okresowości jest $(0, \infty)$. Wymaga to spełnienia warunków:

$$P(H^2) \equiv 1 \quad \text{oraz} \quad |S(H^2)| < 2 \quad \text{dla każdego} \quad H^2 > 0.$$

Definicja 1.18. Przedział $(0, \beta^2)$ nazywamy przedziałem silnej stabilności metody RKN, jeśli dla wszystkich $H^2 \in (0, \beta^2)$ pierwiastki równania charakterystycznego (1.9) leżą wewnątrz koła jednostkowego. Wymaga to spełnienia warunków:

$$P(H^2) < 1 \quad \text{oraz} \quad |S(H^2)| < P(H^2) + 1 \quad \text{dla każdego} \quad H^2 > 0.$$

1.6.2. Dyspersja i dyssypacja

Podczas numerycznego rozwiązywania równań oscylacyjnych pojawiają się dwa kluczowe rodzaje błędów: błąd fazy (dyspersja) oraz błąd wzmocnienia (dyssypacja).

Definicja 1.19. Błędem fazowym lub dyspersją metody RKN nazywamy

$$\phi(H) = H - \arccos \left(\frac{S(H^2)}{2\sqrt{P(H^2)}} \right).$$

Definicja 1.20. Błędem wzmocnienia lub dyssypacją metody RKN nazywamy

$$\alpha(H) = 1 - \sqrt{P(H^2)}.$$

Błąd lokalny metody RKN dla równania testowego (1.6) definiujemy poprzez podstawienie dokładnego rozwiązania do rekurencji (1.8):

$$\tau(H) = e^{2iH} - S(H^2)e^{iH} + P(H^2).$$

Definicja 1.21. Mówimy, że funkcje $S(H^2)$ oraz $P(H^2)$ są zgodne, dyspersyjne i dyssypatywne o rzędach odpowiednio p , r i u , jeśli spełnione są warunki:

- $\tau(H) = \mathcal{O}(H^{p+2})$ - rząd algebraiczny p ,
- $\phi(H) = \mathcal{O}(H^{r+1})$ - rząd dyspersji r ,
- $\alpha(H) = \mathcal{O}(H^{u+1})$ - rząd dyssypacji u .

Dla zagadnień o charakterze oscylacyjnym wysoki rząd dyspersji jest szczególnie pożądany, ponieważ skutecznie redukuje błędy fazowe. Dzięki temu metody łączące niski rząd algebraiczny z wysokim rzędem dyspersji zapewniają wyższą precyzję w analizie równań o rozwiązaniach okresowych.

Rozdział 2

Metody Rungego-Kutty-Nyströma z parametrami zależnymi od częstotliwości

W tym rozdziale omówione zostaną własności metod numerycznych dedykowanych równaniom różniczkowym drugiego rzędu, których rozwiązania są oscylujące. Przedstawione poniżej rozważania i definicje bazują na [8].

Główną ideą w tym rozdziale jest uzależnienie współczynników metody numerycznej od parametru $\nu = \omega h$, gdzie ω to częstotliwość, a h to długość kroku. Pozwala to na konstruowanie metod, które przy ustalonym parametrze ω są dokładne dla wielomianów trygonometrycznych - błąd numeryczny sprowadza się wtedy do błędu zaokrągleń.

Przyjmując podejście z [1], traktujemy metodę RKN jako procedurę, w której każdy etap reprezentuje liniowy schemat wielokrokowy na siatce niejednorodnej, co pozwala na dobranie współczynników tak, aby operatory różnicowe zerowały się nie tylko dla wielomianów, ale również dla funkcji z przestrzeni rozpiętej przez $\{\sin(\omega t), \cos(\omega t)\}$.

W tym przypadku modyfikujemy zapis (1.3)-(1.5) w następujący sposób:

$$\begin{aligned}x_{k+c_i} &= x_k + c_i h x'_k + h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_k + c_j h, x_{k+c_j}), \quad i = 1, 2, \dots, s, \\x_{k+1} &= x_k + h x'_k + h^2 \sum_{i=1}^s b_i f(t_k + c_i h, x_{k+c_i}), \\h x'_{k+1} &= h x'_k + h^2 \sum_{i=1}^s b'_i f(t_k + c_i h, x_{k+c_i}).\end{aligned}$$

To podejście pozwala na przypisanie każdemu etapowi odpowiedniego operatora różnicowego.

2.1. Operator różnicowy i pojęcie rzędu trygonometrycznego

Definicja 2.1. Dla dowolnej funkcji dwukrotnie różniczkowalnej $z(t)$ definiujemy operatory liniowe $\mathcal{L}_i$, $\overline{\mathcal{L}}$ oraz $\overline{\mathcal{L}}'$ stowarzyszone z metodą RKN w następujący sposób:

$$\mathcal{L}_i[z(t); h] = z(t + c_i h) - z(t) - c_i h z'(t) - h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} z''(t + c_j h), \quad i = 1, \dots, s, \quad (2.1)$$

$$\overline{\mathcal{L}}[z(t); h] = z(t + h) - z(t) - h z'(t) - h^2 \sum_{i=1}^s b_i z''(t + c_i h), \quad (2.2)$$

$$\overline{\mathcal{L}}'[z(t); h] = z'(t + h) - z'(t) - h \sum_{i=1}^s b'_i z''(t + c_i h). \quad (2.3)$$

Definicja 2.2. Mówimy, że metoda RKN ma rząd trygonometryczny q , względem częstotliwości ω , jeśli stowarzyszone z nią operatory liniowe (2.1)-(2.3) spełniają następujące warunki:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_i[1; h] &= \overline{\mathcal{L}}[1; h] = \overline{\mathcal{L}}'[1; h] = 0, \quad i = 1, \dots, s, \\ \mathcal{L}_i[x; h] &= \overline{\mathcal{L}}[x; h] = \overline{\mathcal{L}}'[x; h] = 0, \quad i = 1, \dots, s, \\ \mathcal{L}_i[\cos r\omega; h] &= \mathcal{L}_i[\sin r\omega; h] = 0, \quad i = 1, \dots, s, \quad r = 1, \dots, q, \\ \overline{\mathcal{L}}[\cos r\omega; h] &= \overline{\mathcal{L}}[\sin r\omega; h] = 0, \quad r = 1, \dots, q, \\ \overline{\mathcal{L}}'[\cos r\omega; h] &= \overline{\mathcal{L}}'[\sin r\omega; h] = 0, \quad r = 1, \dots, q. \end{aligned}$$

2.2. Wyprowadzenie warunków na współczynniki metody RKN

Rozważmy szczegółowe wyprowadzenie warunków dla operatorów $\mathcal{L}$.

Aby wyznaczyć współczynniki a_{ij} , chcemy, aby $\mathcal{L}_i[z(t); h] = 0$ dla funkcji $z(t) = \cos k\omega t$ oraz $z(t) = \sin k\omega t$, gdzie $k \in \mathbb{N}$ jest krotnością częstotliwości ω .

Niech $\nu = \omega h$. Dla $z(t) = \cos k\omega t$ dostajemy:

- $z(t + c_i h) = \cos(k\omega(t + c_i h)) = \cos(k\omega t + kc_i \nu)$,
- $z'(t) = -k\omega \sin k\omega t$,
- $z''(t + c_j h) = -(k\omega)^2 \cos(k\omega(t + c_j h)) = -(k\omega)^2 \cos(k\omega t + kc_j \nu)$.

Korzystając z powyższych wzorów dostajemy:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_i[\cos k\omega t; h] &= \cos(k\omega t + kc_i \nu) - \cos k\omega t - kc_i \nu \sin k\omega t \\ &\quad - h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} [-(k\omega)^2 \cos(k\omega t + kc_j \nu)] = 0. \end{aligned}$$

Zauważmy, że $h^2(k\omega)^2 = k^2 \nu^2$, korzystając ze wzoru na cosinus sumy $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ dostajemy:

- $\cos(k\omega t + kc_i \nu) = \cos k\omega t \cos kc_i \nu - \sin k\omega t \sin kc_i \nu$,
- $\cos(k\omega t + kc_j \nu) = \cos k\omega t \cos kc_j \nu - \sin k\omega t \sin kc_j \nu$.

Podstawiając powyższe wzory do równania operatora $\mathcal{L}_i$ oraz grupując wyrazy przy $\cos k\omega t$ i $\sin k\omega t$ otrzymujemy:

$$\left[\cos kc_i\nu - 1 + k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} \cos kc_j\nu \right] \cos k\omega t + \\ + \left[-\sin kc_i\nu + c_i k\nu - k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} \sin kc_j\nu \right] \sin k\omega t = 0.$$

Aby powyższe równanie było spełnione dla każdego t , współczynniki w nawiasach kwadratowych muszą się zerować. Prowadzi to do układu równań $\bar{A}(s)$:

$$\bar{A}(s) = \begin{cases} \sum_{j=1}^s a_{ij} \cos(kc_j\nu) = \frac{1 - \cos(kc_i\nu)}{k^2\nu^2}, & i = 1, \dots, s, \\ \sum_{j=1}^s a_{ij} \sin(kc_j\nu) = \frac{kc_i\nu - \sin(kc_i\nu)}{k^2\nu^2}, & i = 1, \dots, s. \end{cases}$$

W przypadku współczynników b_i proces przebiega analogicznie do powyższego. Przy wykorzystaniu operatora $\bar{\mathcal{L}}$ podstawienie funkcji $z(t) = \cos k\omega t$ prowadzi do równania:

$$\bar{\mathcal{L}}[\cos k\omega t; h] = \cos(k\omega t + k\nu) - \cos k\omega t - k\nu \sin k\omega t - h^2 \sum_{j=1}^s b_i [-(k\omega)^2 \cos(k\omega t + kc_i\nu)] = 0.$$

Ponownie korzystając ze wzoru na cosinus sumy oraz grupując wyrazy względem $\cos k\omega t$ i $\sin k\omega t$ otrzymujemy:

$$\left[\cos k\nu - 1 + k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s b_i \cos kc_i\nu \right] \cos k\omega t + \left[-\sin k\nu + k\nu - k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s b_i \sin kc_i\nu \right] \sin k\omega t = 0.$$

Tak jak poprzednio, aby powyższe równanie było spełnione dla każdego t , współczynniki w nawiasach kwadratowych muszą się zerować. Prowadzi to do układu równań $\bar{B}(s)$:

$$\bar{B}(s) = \begin{cases} \sum_{i=1}^s b_i \cos(kc_i\nu) = \frac{1 - \cos(k\nu)}{k^2\nu^2}, \\ \sum_{i=1}^s b_i \sin(kc_i\nu) = \frac{k\nu - \sin(k\nu)}{k^2\nu^2}. \end{cases}$$

Proces wyprowadzenia warunków dla współczynników b'_i , przy użyciu operatora $\bar{\mathcal{L}}'$, ulega zmianie ze względu na obecność pochodnej pierwszego rzędu w punktach t oraz $t + h$. Dla funkcji $z(t) = \cos k\omega t$ otrzymujemy:

- $z'(t) = -k\omega \sin k\omega t$,
- $z'(t + h) = -k\omega \sin(k\omega t + k\nu)$,
- $z''(t + c_i h) = -(k\omega)^2 \cos(k\omega t + kc_i\nu)$.

Równanie operatorowe przyjmuje postać:

$$\bar{\mathcal{L}}'[\cos k\omega t; h] = -k\nu \sin(k\omega t + k\nu) + k\nu \sin k\omega t - h^2 \sum_{j=1}^s b'_i [-(k\omega)^2 \cos(k\omega t + kc_i\nu)] = 0.$$

Korzystając tym razem ze wzorów na sinus i cosinus sumy oraz grupując wyrazy względem $\cos k\omega t$ i $\sin k\omega t$ otrzymujemy:

$$\begin{aligned} & \left[-k\nu \sin k\nu + k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s b'_j \cos kc_j\nu \right] \cos k\omega t + \\ & + \left[-k\nu \cos k\nu + k\nu - k^2\nu^2 \sum_{j=1}^s b'_j \sin kc_j\nu \right] \sin k\omega t = 0. \end{aligned}$$

Aby powyższe równanie było spełnione dla każdego t , współczynniki w nawiasach kwadratowych muszą się zerować. Prowadzi to do układu równań $\overline{B}'(s)$:

$$\overline{B}'(s) = \begin{cases} \sum_{i=1}^s b'_i \cos(kc_i\nu) = \frac{\sin(k\nu)}{k\nu}, \\ \sum_{i=1}^s b'_i \sin(kc_i\nu) = \frac{1 - \cos(k\nu)}{k\nu}. \end{cases}$$

Możemy sformułować następujące twierdzenie:

Twierdzenie 2.3. *Metoda RKN ma rząd trygonometryczny $q = 1$, jeżeli jej współczynniki a_{ij}, b_i, b'_i spełniają układy równań $\overline{A}(s), \overline{B}(s)$ i $\overline{B}'(s)$ dla $k = 1$.*

2.3. Konstrukcja dwuetapowej metody trygonometrycznej (metoda *trig1*)

Rozważmy dwuetapową metodę RKN, zakładając, że $c_1 \neq c_2$. Warunek ten jest niezbędny, aby wyznacznik macierzy głównej układów równań był niezerowy. Macierz Butchera w tym przypadku przyjmuje postać:

$$\begin{array}{c|cc} c_1(\nu) & a_{11}(\nu) & a_{12}(\nu) \\ c_2(\nu) & a_{21}(\nu) & a_{22}(\nu) \\ \hline & b_1(\nu) & b_2(\nu) \\ & b'_1(\nu) & b'_2(\nu) \end{array}.$$

Warunki trygonometrycznego rzędu $q = 1$ prowadzą do czterech układów równań. Dla współczynników a_{ij} :

$$\begin{cases} a_{i1} \cos(c_1\nu) + a_{i2} \cos(c_2\nu) = \frac{1 - \cos(c_i\nu)}{\nu^2}, \\ a_{i1} \sin(c_1\nu) + a_{i2} \sin(c_2\nu) = \frac{c_i\nu - \sin(c_i\nu)}{\nu^2}, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

Dla współczynników b_i :

$$\begin{cases} b_1 \cos(c_1\nu) + b_2 \cos(c_2\nu) = \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2}, \\ b_1 \sin(c_1\nu) + b_2 \sin(c_2\nu) = \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2}. \end{cases}$$

Dla współczynników b'_i :

$$\begin{cases} b'_1 \cos(c_1 \nu) + b'_2 \cos(c_2 \nu) = \frac{\sin \nu}{\nu}, \\ b'_1 \sin(c_1 \nu) + b'_2 \sin(c_2 \nu) = \frac{1 - \cos \nu}{\nu}. \end{cases}$$

Wszystkie trzy układy mają tę samą macierz główną:

$$M = \begin{bmatrix} \cos(c_1 \nu) & \cos(c_2 \nu) \\ \sin(c_1 \nu) & \sin(c_2 \nu) \end{bmatrix}.$$

Wyznacznik macierzy M :

$$P(\nu) = \det M = \cos(c_1 \nu) \sin(c_2 \nu) - \sin(c_1 \nu) \cos(c_2 \nu) = \sin(\nu(c_2 - c_1)).$$

Dla układu:

$$\begin{cases} m_{11}u_1 + m_{12}u_2 = v_1, \\ m_{21}u_1 + m_{22}u_2 = v_2, \end{cases}$$

wzory Cramera dają:

$$u_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} v_1 & m_{12} \\ v_2 & m_{22} \end{bmatrix}}{P(\nu)}, \quad u_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} m_{11} & v_1 \\ m_{21} & v_2 \end{bmatrix}}{P(\nu)}.$$

- Rozwiązanie układu dla a_{i1} i a_{i2} .

Dla ustalonego i :

$$v_1 = \frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2}, \quad v_2 = \frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2}.$$

Zastosujmy wzory Cramera:

$$\begin{aligned} a_{i1} &= \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} & \cos(c_2 \nu) \\ \frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} & \sin(c_2 \nu) \end{bmatrix}}{P(\nu)} \\ &= \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} \sin(c_2 \nu) - \frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} \cos(c_2 \nu) \right). \end{aligned}$$

Analogicznie dla a_{i2} :

$$\begin{aligned} a_{i2} &= \frac{\det \begin{bmatrix} \cos(c_1 \nu) & \frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} \\ \sin(c_1 \nu) & \frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} \end{bmatrix}}{P(\nu)} \\ &= \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} \cos(c_1 \nu) - \frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} \sin(c_1 \nu) \right) \end{aligned}$$

- Rozwiązanie układu dla b_1 i b_2 .

Tutaj:

$$v_1 = \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2}, \quad v_2 = \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2}.$$

Dla b_1 :

$$b_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} & \cos(c_2 \nu) \\ \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} & \sin(c_2 \nu) \end{bmatrix}}{P(\nu)} = \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} \sin(c_2 \nu) - \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} \cos(c_2 \nu) \right).$$

Dla b_2 :

$$b_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} \cos(c_1 \nu) & \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} \\ \sin(c_1 \nu) & \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} \end{bmatrix}}{P(\nu)} = \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} \cos(c_1 \nu) - \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} \sin(c_1 \nu) \right).$$

- Rozwiązanie układu dla b'_1 i b'_2 .

Tutaj:

$$v_1 = \frac{\sin \nu}{\nu}, \quad v_2 = \frac{1 - \cos \nu}{\nu}.$$

Dla b'_1 :

$$b'_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{\sin \nu}{\nu} & \cos(c_2 \nu) \\ \frac{1 - \cos \nu}{\nu} & \sin(c_2 \nu) \end{bmatrix}}{P(\nu)} = \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{\sin \nu}{\nu} \sin(c_2 \nu) - \frac{1 - \cos \nu}{\nu} \cos(c_2 \nu) \right).$$

Dla b'_2 :

$$b'_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} \cos(c_1 \nu) & \frac{\sin \nu}{\nu} \\ \sin(c_1 \nu) & \frac{1 - \cos \nu}{\nu} \end{bmatrix}}{P(\nu)} = \frac{1}{P(\nu)} \left(\frac{1 - \cos \nu}{\nu} \cos(c_1 \nu) - \frac{\sin \nu}{\nu} \sin(c_1 \nu) \right).$$

Ostatecznie współczynniki metody *trig1* przyjmują postać:

$$\begin{aligned}
a_{i1} &= \left(\frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} \sin(c_2 \nu) - \frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} \cos(c_2 \nu) \right) / P(\nu), \\
a_{i2} &= \left(\frac{c_i \nu - \sin(c_i \nu)}{\nu^2} \cos(c_1 \nu) - \frac{1 - \cos(c_i \nu)}{\nu^2} \sin(c_1 \nu) \right) / P(\nu), \\
b_1 &= \left(\frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} \sin(c_2 \nu) - \frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} \cos(c_2 \nu) \right) / P(\nu), \\
b_2 &= \left(\frac{\nu - \sin \nu}{\nu^2} \cos(c_1 \nu) - \frac{1 - \cos \nu}{\nu^2} \sin(c_1 \nu) \right) / P(\nu), \\
b'_1 &= \left(\frac{\sin \nu}{\nu} \sin(c_2 \nu) - \frac{1 - \cos \nu}{\nu} \cos(c_2 \nu) \right) / P(\nu), \\
b'_2 &= \left(\frac{1 - \cos \nu}{\nu} \cos(c_1 \nu) - \frac{\sin \nu}{\nu} \sin(c_1 \nu) \right) / P(\nu),
\end{aligned} \tag{2.4}$$

gdzie

$$P(\nu) = \cos(c_1 \nu) \sin(c_2 \nu) - \sin(c_1 \nu) \cos(c_2 \nu).$$

Eksperymenty numeryczne

3.1. Metodologia badań numerycznych i miary błędów

Autorski kod programistyczny, niezbędny do przeprowadzenia poniższych eksperymentów numerycznych oraz implementacji testowanych schematów, został samodzielnie napisany w języku Python przy użyciu notatnika Jupyter (plik z rozszerzeniem `.ipynb`). Kod źródłowy stanowi załącznik do niniejszej pracy.

Przed przystąpieniem do analizy wybranych schematów RKN, zdefiniujemy narzędzia służące do oceny ich dokładności.

Wszystkie eksperymenty przeprowadzimy w skończonym przedziale czasowym $[t_0, t_N]$, gdzie wartość początkowa wynosi $t_0 = 0$, zaś wartości t_N będą dobierane indywidualnie dla każdego testowanego problemu.

Jako główną miarę dokładności numerycznej rozwiązania $y_k \approx y(t_k)$ przyjmujemy błąd końcowy:

$$\text{error_end} = \|y(t_N) - y_N\|,$$

który jest normą różnicy między rozwiązaniem analitycznym a przybliżonym w końcowym punkcie siatki.

Kolejną miarę błędu będzie błąd maksymalny:

$$\text{error_max} = \max_{0 \leq k \leq N} \|y(t_k) - y_k\|,$$

czyli maksymalna różnica zarejestrowana na całym przedziale między rozwiązaniem numerycznym y_k a rozwiązaniem dokładnym w $y(t_k)$.

Kolumny tabel testowych będą zawierały również poniższe wskaźniki oceny jakości:

- Cyfry znaczące (`cd`) - określają precyzję i informują o liczbie cyfr po przecinku, które są zgodne z rozwiązaniem analitycznym. W definicji tej wykorzystuje się błąd względny, ponieważ pozwala to obiektywnie ocenić dokładność wyniku niezależnie od wielkości badanych liczb. W zależności od stosowanej miary błędu, wskaźnik ten będzie przyjmował postać:

$$\text{cd} = -\log_{10} \left(\frac{\text{error_max}}{\max |y(t)|} \right) \quad \text{lub} \quad \text{cd} = -\log_{10} \left(\frac{\text{error_end}}{|y(t_N)|} \right).$$

- Iloraz błędów (`iloraz`) - ma zastosowanie przy wyznaczaniu numerycznego rzędu metody, przyjmuje postać:

$$\text{iloraz} = \frac{\text{error_max}(h)}{\text{error_max}(h/2)} \quad \text{lub} \quad \text{iloraz} = \frac{\text{error_end}(h)}{\text{error_end}(h/2)}.$$

- Rząd numeryczny (`p_num`) - przyjmuje postać:

$$\text{p_num} = \log_2(\text{iloraz}).$$

3.2. Charakterystyka testowanych schematów

3.2.1. Metoda RKN2-4

W [5] zaproponowano metody DIRKN, które mimo niskiego rzędu algebraicznego charakteryzują się wysokim rzędem dyspersji. Rozważmy metody o rzędzie algebraicznym równym $p = 2$. Macierz Butchera w takim przypadku wygląda następująco:

$$\begin{array}{c|cc} c & a & \\ \hline \frac{1}{2} & a_1 & a \\ & 0 & \frac{1}{2} \\ & 0 & 1 \end{array}.$$

Przy powyższych współczynnikach dla $z = \nu^2 = \omega^2 h^2$ wielomiany z równania (1.8) $S(z)$ oraz $P(z)$ przyjmą postać:

$$S(z) = \frac{2 + (4a - 1)z + (2a^2 - a + a_1/2 + ca_1)z^2}{(1 + az)^2},$$

$$P(z) = \frac{1 + 2az + (a^2 - a_1/2 + ca_1)z^2}{(1 + az)^2}.$$

Jeśli dobierzemy $c = \frac{1}{2}$ oraz $a_1 = \frac{1}{12} - a$, otrzymamy $P(z) \equiv 1$, natomiast $S(z)$ przyjmie postać:

$$S(z) = \frac{2 + (4a - 1)z + (2a^2 - 2a + \frac{1}{12})z^2}{(1 + az)^2}.$$

Artykuł [5] pokazuje, jak zmiana parametru a wpływa na właściwości metody. Gdy dobierzemy parametr a jako $a > \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{6}}{12}$ zagwarantujemy P-stabilność a rząd dyspersji tej metody osiągnie $r = 4$.

Otrzymaną w ten sposób metodę oznaczamy jako RKN2-4. Macierz Butchera dla tej metody przyjmie postać:

$$\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{12} & \frac{1}{2} \\ \hline & 0 & \frac{1}{2} \\ & 0 & 1 \end{array}.$$

3.2.2. Metoda RKN2-10

W [5] zaproponowano również metody DIRKN, które podobnie jak metoda RKN2-4 łączą niski rząd algebraiczny z bardzo wysokim rzędem dyspersji, jednak różnią się ilością etapów. Rozważmy trójetapowy schemat o rzędzie algebraicznym równym $p = 2$. Macierz Butchera w takim przypadku przyjmuje następującą postać:

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a & 0 & 0 \\ c_2 & a_1 & a & 0 \\ \frac{1}{2} & a_2 & a_3 & a \\ \hline & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ & 0 & 0 & 1 \end{array}.$$

Przy powyższych współczynnikach, dla $z = \nu^2 = \omega^2 h^2$, wielomiany z równania (1.8) $S(z)$ oraz $P(z)$ przyjmują postać:

$$S(z) = \frac{2 + (6a - 1)z + \left[6a^2 - 2a + \frac{1}{2}(a_2 + a_3) + a_2c_1 + a_3c_2\right]z^2 + \left[2a^3 - a^2 + a\left(\frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{2}a_3 + a_2c_1 + a_3c_2\right) - a_1a_3\left(c_1 + \frac{1}{2}\right)\right]z^3}{(1 + az)^3},$$

$$P(z) = \frac{1 + 3az + \left[3a^2 + a_2c_1 + a_3c_2 - \frac{1}{2}(a_2 + a_3)\right]z^2 + \left[a^3 - a_1a_3\left(c_1 - \frac{1}{2}\right) + a\left(a_2c_1 + a_3c_2 - \frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{2}a_3\right)\right]z^3}{(1 + az)^3}.$$

W przeciwieństwie do metody RKN2-4, w której odpowiedni dobór parametrów pozwalał na całkowite wyzerowanie błędu wzmocnienia, w metodzie RKN2-10 dopuszcza się, aby wielomian $P(z)$ różnił się od jedności - metoda staje się dyssypatywna.

Zależności pomiędzy współczynnikami metody a, a_1, a_2, a_3 i c_1, c_2 wynikają z warunków na wysoki rząd dyspersji równy $r = 10$. Ponieważ relacje te tworzą nieliniowy układ równań algebraicznych, niemożliwe jest zastosowanie jawnego podejścia analitycznego i w przeciwieństwie do metody RKN2-4 muszą być wyznaczone numerycznie.

Jak pokazuje analiza przeprowadzona w [5], spośród wielu możliwych rozwiązań tego układu dla wartości węzłów $c_1 = \frac{1}{2}$ i $c_2 = \frac{3}{10}$, autorzy wybrali zestaw parametrów gwarantujący szeroki przedział silnej stabilności wynoszący $(0; 19.30)$, co pozwala na efektywną minimalizację błędów fazowych. Dla wyznaczonej numerycznie wartości parametru a :

$$a = 0.052320267566927,$$

macierz Butchera metody RKN2-10 przyjmuje postać:

$$\begin{array}{c|ccc} \frac{1}{2} & & & \\ \frac{3}{10} & a & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -0.17329232352333 & a & 0 \\ \frac{1}{2} & -0.01271397498318 & 0.043727040749588 & a \end{array} \cdot$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

3.2.3. Metoda RKN4-4

Metoda RKN4-4 stanowi przykład osiągnięcia wyższego rzędu algebraicznego w klasie dwuetapowych metod diagonalnie uwikłanych. Jej macierz Butchera jest następująca:

$$\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{6} + \frac{\sqrt{3}}{12} & 0 \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{6} + \frac{\sqrt{3}}{12} \end{array} \cdot$$

$$\begin{array}{c|cc} & \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{12} \\ & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Do wyprowadzenia współczynników tej metody korzystamy z lematu z [10]:

Lemat 3.1. *Niech $b_i = b'_i(1 - c_i)$, gdzie $i = 1, \dots, s$.*

Warunki rzędu z Twierdzenia 1.15 dla zmiennej y stanowią podzbiór warunków dla jej pochodnej y' .

Zatem warunki na rząd algebraiczny dla $p \leq 4$ redukują się do:

$$\begin{aligned} b'_1 + b'_2 &= 1, & b'_1 c_1 + b'_2 c_2 &= \frac{1}{2}, \\ b'_1 c_1^2 + b'_2 c_2^2 &= \frac{1}{3}, & b'_1 c_1^3 + b'_2 c_2^3 &= \frac{1}{4}, \\ b'_1 c_1^3 + b'_2 c_1(c_2^2 + c_1 c_2 - c_1^2) &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Powyższe równania spełniają współczynniki:

$$b'_1 = b'_2 = \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{6}\sqrt{3}, \quad c_2 = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{6}\sqrt{3}.$$

Przyjmując $c_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sqrt{3}$ oraz $c_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\sqrt{3}$ otrzymujemy $H_0^2 = 12$. Metoda ta posiada największy możliwy, skończony przedział okresowości $(0, 12)$ dla dwuetapowych metod DIRKN czwartego rzędu. Z [10] wiemy, że w klasie 2-etapowych metod DIRKN nie da się uzyskać P-stabilności przy rzędzie algebraicznym równym 4. Dodatkowo, nawet w przypadku obniżenia rzędu algebraicznego, nie jesteśmy w stanie uzyskać P-stabilności.

3.2.4. Metoda *trig1*

Metoda *trig1* reprezentuje podejście, w którym współczynniki schematu są konstruowane jawnie w celu dokładnego całkowania przestrzeni funkcyjnej rozpiętej przez $\{1, t, \cos(\omega t), \sin(\omega t)\}$. Metoda posiada trygonometryczny rząd $q = 1$.

Współczynnikami metody, zależnymi od parametru $\nu = \omega h$, są współczynniki wyprowadzone analitycznie w Sekcji 2.3, przedstawione w równaniu 2.4.

W [8] pokazano, że metoda RKN o rzędzie trygonometrycznym $q = 1$, ma rząd algebraiczny co najmniej 2, jeżeli współczynniki c_1 i c_2 spełniają:

$$2 - 3(c_1 + c_2) + 6c_1c_2 = 0.$$

W metodzie *trig1* przyjmujemy $c_1 = \frac{1}{4}$ oraz $c_2 = \frac{3}{4}$.

3.3. Oscylator harmoniczny

W tej sekcji podstawowym modelem referencyjnym będzie równanie oscylatora harmonicznego:

$$y'' = -\omega^2 y, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad (3.1)$$

którego dokładne rozwiązanie wynosi $y(t) = \cos(\omega t)$.

Obliczenia zostały przeprowadzone dla miary błędu **error_end** na przedziale $[t_0, t_N] = [0, 40\pi]$ oraz przy wartości $\omega = 1$.

Tabela 3.1. Metoda *trig1*

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$9.33 \cdot 10^{-15}$	14.03	—	—
π	$4.44 \cdot 10^{-16}$	15.35	21.00	4.39
$\pi/2$	$4.66 \cdot 10^{-15}$	14.33	0.10	-3.39
$\pi/4$	$1.11 \cdot 10^{-16}$	15.95	42.00	5.39
$\pi/8$	$1.33 \cdot 10^{-15}$	14.88	0.08	-3.58
$\pi/16$	$4.77 \cdot 10^{-15}$	14.32	0.28	-1.84
$\pi/32$	$5.04 \cdot 10^{-14}$	13.30	0.09	-3.40
$\pi/64$	$3.04 \cdot 10^{-14}$	13.52	1.66	0.73
$\pi/128$	$1.53 \cdot 10^{-13}$	12.82	0.20	-2.33
$\pi/256$	$4.04 \cdot 10^{-13}$	12.39	0.38	-1.40

Tabela 3.2. Metoda RKN2-4

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	2.00	-0.30	—	—
π	1.46	-0.17	1.37	0.45
$\pi/2$	1.99	-0.30	0.74	-0.44
$\pi/4$	1.79	-0.25	1.11	0.16
$\pi/8$	$2.42 \cdot 10^{-2}$	1.62	73.87	6.21
$\pi/16$	$1.17 \cdot 10^{-4}$	3.93	207.67	7.70
$\pi/32$	$4.80 \cdot 10^{-7}$	6.32	242.64	7.92
$\pi/64$	$1.90 \cdot 10^{-9}$	8.72	252.56	7.98
$\pi/128$	$7.46 \cdot 10^{-12}$	11.13	255.10	7.99
$\pi/256$	$3.29 \cdot 10^{-14}$	13.48	226.86	7.83

Tabela 3.3. Metoda RKN2-10

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$7.86 \cdot 10^{18}$	-18.90	—	—
π	1.00	-0.00	$7.86 \cdot 10^{18}$	62.77
$\pi/2$	$8.19 \cdot 10^{-1}$	0.09	1.22	0.29
$\pi/4$	$2.21 \cdot 10^{-1}$	0.65	3.70	1.89
$\pi/8$	$3.22 \cdot 10^{-2}$	1.49	6.87	2.78
$\pi/16$	$4.13 \cdot 10^{-3}$	2.38	7.79	2.96
$\pi/32$	$5.19 \cdot 10^{-4}$	3.28	7.96	2.99
$\pi/64$	$6.50 \cdot 10^{-5}$	4.19	7.99	3.00
$\pi/128$	$8.12 \cdot 10^{-6}$	5.09	8.00	3.00
$\pi/256$	$1.02 \cdot 10^{-6}$	5.99	8.00	3.00

Tabela 3.4. Metoda RKN4-4

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$1.01 \cdot 10^{08}$	-8.00	—	—
π	$2.76 \cdot 10^{-01}$	0.56	$3.65 \cdot 10^{08}$	28.44
$\pi/2$	$8.52 \cdot 10^{-03}$	2.07	32.41	5.02
$\pi/4$	$3.19 \cdot 10^{-01}$	0.50	0.03	-5.23
$\pi/8$	$2.12 \cdot 10^{-03}$	2.67	149.99	7.23
$\pi/16$	$9.47 \cdot 10^{-06}$	5.02	224.35	7.81
$\pi/32$	$3.83 \cdot 10^{-08}$	7.42	247.50	7.95
$\pi/64$	$1.51 \cdot 10^{-10}$	9.82	253.84	7.99
$\pi/128$	$5.86 \cdot 10^{-13}$	12.23	257.48	8.01
$\pi/256$	$6.77 \cdot 10^{-15}$	14.17	86.46	6.43

Dla metody *trig1* przy każdej długości kroku h błąd oscyluje na poziomie błędów zaokrągleń. Wynika to z faktu, że metoda *trig1* posiada rząd trygonometryczny $q = 1$, co oznacza, że dla stałego ω metoda ta całkuje dokładnie.

Dla metod o stałych współczynnikach - RKN2-4, RKN2-10, RKN4-4 widzimy, że błąd maleje wraz ze zmniejszaniem kroku h . Metoda RKN2-10, dzięki większemu rzędowi dyspersji $r = 10$, radzi sobie nieznacznie lepiej niż RKN2-4 w przypadku większych kroków.

Stabilne wyniki metod RKN4-4 i RKN2-10 wynikają z faktu, że dla mniejszych kroków całkowania wartość parametru siatki $H = \omega h$ mieści się przedziałach okresowości i silnej stabilności tych schematów. Z kolei metoda RKN2-4, dzięki P-stabilności, zachowuje pełną stabilność w każdym kroku h , nawet przy skrajnie dużych wartościach tego parametru.

Widzimy jednak, że żadna z metod nie jest w stanie zbliżyć się do efektywności *trig1* w przypadku dużych kroków.

3.4. Oscylator harmoniczny z wymuszeniem

W niniejszej podsekcji przeprowadzimy analizę numeryczną równania różniczkowego drugiego rzędu z wymuszeniem tłumionym, które opisuje drgania oscylatora pod wpływem okresowej siły zewnętrznej.

Korzystając ze źródeł [6, 9], wiemy, że w ruchu harmonicznym tłumionym amplituda oraz energia drgań maleją z czasem do zera. Aby podtrzymać te drgania, na oscylator musi działać odpowiednia zewnętrzna siła wymuszająca $F(t)$, będąca siłą okresowo zmienną o postaci $F(t) = F_0 \sin(\omega_{wym}t)$. Uwzględniając siłę tłumienia proporcjonalną do prędkości oraz siłę wymuszającą, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona otrzymujemy równanie:

$$my''(t) = -ky(t) - \gamma y'(t) + F(t).$$

Po podstawieniu wyrażenia na siłę wymuszającą oraz wprowadzeniu nowych stałych:

$$\tau = \frac{m}{\gamma}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{oraz} \quad \alpha_0 = \frac{F_0}{m}$$

uzyskujemy standardowe równanie ruchu tłumionego z wymuszeniem:

$$y''(t) + \frac{1}{\tau}y'(t) + \omega_0^2 y(t) = \alpha_0 \sin(\omega t).$$

W naszym przypadku rozważamy uproszczony przypadek bez tłumienia ($\tau \rightarrow \infty$), gdzie częstość kołowa wynosi $\omega_0 = \omega$, natomiast amplituda to $\alpha_0 = \omega^2 - 1$ przy częstości kołowej $\omega_{wym} = 1$. Sprowadza to zagadnienie do następującego problemu początkowego:

$$y''(t) = -\omega^2 y(t) + (\omega^2 - 1) \sin(t)$$

z warunkami początkowymi:

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = \omega + 1.$$

Zgodnie z wyprowadzonym modelem, postać $y''(t) = -\omega^2 y(t)$ odpowiada klasycznym drganiom swobodnym oscylatora o częstości kołowej ω . Dodatkowy człon $(\omega^2 - 1) \sin(t)$ reprezentuje okresową siłę wymuszającą.

Przyjmując postać rozwiązania jako sumę drgań własnych i wymuszonych, dla podanych warunków początkowych otrzymujemy rozwiązanie dokładne:

$$y(t) = \cos(\omega t) + \sin(\omega t) + \sin(t).$$

Dla tak zdefiniowanego problemu rozważamy $\omega = 10$ oraz przedział $[t_0, t_N] = [0, 20\pi]$.

Poniższe Tabele 3.5-3.8 przedstawiają wyniki dla miary błędu **error_end**, zaś Tabele 3.9-3.12 wyniki dla miary błędu **error_max**.

Tabela 3.5. Metoda *trig1*

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$9.82 \cdot 10^2$	-2.99	—	—
π	$2.50 \cdot 10^{-1}$	0.60	$3.92 \cdot 10^3$	11.94
$\pi/2$	$3.40 \cdot 10^{-14}$	13.47	$7.37 \cdot 10^{12}$	42.74
$\pi/4$	$5.48 \cdot 10^{-14}$	13.26	0.62	-0.69
$\pi/8$	$4.95 \cdot 10^{-14}$	13.31	1.11	0.15
$\pi/16$	$3.20 \cdot 10^{-14}$	13.50	1.55	0.63
$\pi/32$	$3.11 \cdot 10^{-14}$	13.51	1.03	0.04
$\pi/64$	$1.73 \cdot 10^{-14}$	13.76	1.79	0.84
$\pi/128$	$1.51 \cdot 10^{-14}$	13.82	1.15	0.20
$\pi/256$	$1.37 \cdot 10^{-13}$	12.86	0.11	-3.18

Tabela 3.6. Metoda RKN2-4

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	4.01	-0.60	—	—
π	5.01	-0.70	0.80	-0.32
$\pi/2$	0.43	0.36	11.58	3.53
$\pi/4$	2.03	-0.31	0.21	-2.23
$\pi/8$	1.79	-0.25	1.13	0.18
$\pi/16$	0.02	1.66	82.54	6.37
$\pi/32$	0.38	0.42	0.06	-4.13
$\pi/64$	2.39	-0.38	0.16	-2.66
$\pi/128$	0.20	0.70	12.10	3.60
$\pi/256$	0.01	1.92	16.51	4.05

Tabela 3.7. Metoda RKN2-10

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$3.91 \cdot 10^{17}$	-17.59	—	—
π	$1.58 \cdot 10^{33}$	-33.20	$2.47 \cdot 10^{-16}$	-51.85
$\pi/2$	$5.11 \cdot 10^{61}$	-61.71	$3.10 \cdot 10^{-29}$	-94.70
$\pi/4$	$1.51 \cdot 10^{96}$	-96.18	$3.37 \cdot 10^{-35}$	-114.51
$\pi/8$	1.01	-0.00	$1.50 \cdot 10^{96}$	319.49
$\pi/16$	1.00	-0.00	1.01	0.01
$\pi/32$	0.91	0.04	1.10	0.14
$\pi/64$	0.27	0.57	3.34	1.74
$\pi/128$	$3.96 \cdot 10^{-2}$	1.40	6.87	2.78
$\pi/256$	$5.06 \cdot 10^{-3}$	2.30	7.82	2.97

Tabela 3.8. Metoda RKN4-4

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$1.53 \cdot 10^{06}$	-6.18	—	—
π	$8.34 \cdot 10^{10}$	-10.92	$1.83 \cdot 10^{-05}$	-15.74
$\pi/2$	$2.45 \cdot 10^{20}$	-20.39	$3.41 \cdot 10^{-10}$	-31.45
$\pi/4$	$2.16 \cdot 10^{36}$	-36.33	$1.13 \cdot 10^{-16}$	-52.97
$\pi/8$	$5.73 \cdot 10^{35}$	-35.76	3.77	1.91
$\pi/16$	2.31	-0.36	$2.48 \cdot 10^{35}$	117.58
$\pi/32$	2.40	-0.38	0.96	-0.05
$\pi/64$	0.96	0.02	2.49	1.32
$\pi/128$	$5.38 \cdot 10^{-2}$	1.27	17.87	4.16
$\pi/256$	$3.37 \cdot 10^{-3}$	2.47	15.96	4.00

Dla metody *trig1* błąd w $h = \pi$ wynosi $2.50 \cdot 10^{-1}$, następnie błyskawicznie spada i stabilizuje się w granicach 10^{-14} i 10^{-13} .

Metody o stałych współczynnikach nie radzą sobie w tym przypadku. Przy większych wartościach kroków h błędy osiągają wartości, które dochodzą nawet do rzędu 10^{96} . Ten drastyczny wzrost błędu dla większych kroków siatki w metodach RKN4-4 i RKN2-10 jest konsekwencją podwyższonej częstotliwości $\omega = 10$, co powoduje przekroczenie górnych granic ich skończonych przedziałów stabilności. Wyjątek stanowi schemat RKN2-4 ze względu na cechę P-stabilności.

Tabela 3.9. Metoda *trig1*

h	error_max	cd	iloraz	p_num
2π	981.75	-2.99	—	—
π	0.4267	0.37	2300.92	11.17
$\pi/2$	0.2935	0.83	1.45	0.54
$\pi/4$	0.1291	1.19	2.27	1.18
$\pi/8$	0.0039	2.77	32.78	5.03
$\pi/16$	0.0002	4.07	19.75	4.30
$\pi/32$	$9.40 \cdot 10^{-5}$	4.40	2.11	1.08
$\pi/64$	$2.60 \cdot 10^{-5}$	4.95	3.57	1.83
$\pi/128$	$7.00 \cdot 10^{-6}$	5.55	3.90	1.97
$\pi/256$	$2.00 \cdot 10^{-6}$	6.15	3.98	1.99

Tabela 3.10. Metoda RKN2-4

h	error_max	cd	iloraz	p_num
2π	10.30	-1.01	—	—
π	9.42	-0.97	1.09	0.13
$\pi/2$	4.02	-0.30	2.34	1.23
$\pi/4$	2.86	-0.15	1.41	0.49
$\pi/8$	2.89	-0.09	0.99	-0.02
$\pi/16$	2.80	-0.08	1.03	0.05
$\pi/32$	2.80	-0.07	1.00	-0.00
$\pi/64$	2.66	-0.05	1.05	0.08
$\pi/128$	0.25	0.98	10.47	3.39
$\pi/256$	0.02	2.18	15.90	3.99

Tabela 3.11. Metoda RKN2-10

h	error_max	cd	iloraz	p_num
2π	$3.91 \cdot 10^{17}$	-17.59	—	—
π	$1.58 \cdot 10^{33}$	-33.20	$2.47 \cdot 10^{-16}$	-51.85
$\pi/2$	$5.11 \cdot 10^{61}$	-61.41	$3.10 \cdot 10^{-29}$	-94.70
$\pi/4$	$1.51 \cdot 10^{96}$	-95.88	$3.37 \cdot 10^{-35}$	-114.51
$\pi/8$	2.78	-0.07	$5.45 \cdot 10^{95}$	318.03
$\pi/16$	1.41	0.22	1.96	0.97
$\pi/32$	1.28	0.27	1.11	0.14
$\pi/64$	0.39	0.79	3.28	1.71
$\pi/128$	$5.90 \cdot 10^{-2}$	1.61	6.62	2.73
$\pi/256$	$8.04 \cdot 10^{-3}$	2.48	7.33	2.87

Tabela 3.12. Metoda RKN4-4

h	error_max	cd	iloraz	p_num
2π	$1.53 \cdot 10^6$	-6.18	—	—
π	$8.34 \cdot 10^{10}$	-10.92	$1.83 \cdot 10^{-5}$	-15.74
$\pi/2$	$2.45 \cdot 10^{20}$	-20.09	$3.41 \cdot 10^{-10}$	-31.45
$\pi/4$	$2.16 \cdot 10^{36}$	-36.03	$1.13 \cdot 10^{-16}$	-52.97
$\pi/8$	$5.73 \cdot 10^{35}$	-35.39	3.77	1.91
$\pi/16$	2.74	-0.07	$2.09 \cdot 10^{35}$	117.33
$\pi/32$	2.81	-0.07	0.97	-0.04
$\pi/64$	1.04	0.36	2.70	1.43
$\pi/128$	$7.40 \cdot 10^{-2}$	1.51	14.08	3.82
$\pi/256$	$4.75 \cdot 10^{-3}$	2.71	15.60	3.96

Metoda *trig1* nie daje już tutaj wyników na poziomie błędu maszynowego dla każdego kroku, ponieważ składowa $\sin(t)$ nie jest przez nią całkowana dokładnie. Jednak, jak widać z powyższych tabel, osiąga ona znaczną przewagę nad metodami o stałych współczynnikach.

3.5. Problem Keplera

Kolejnym zagadnieniem testowym jest problem Keplera, stanowiący klasyczny przykład problemu dwóch ciał w mechanice nieba. Równanie to zostało przedstawione w pracy [4]. Problem ten opisuje ruch dwóch ciał, gdzie jedno z nich przyjmuje się jako środek układu współrzędnych, a położenie drugiego w dowolnym momencie t jest określone przez dwie współrzędne $q_1(t)$ i $q_2(t)$.

Układ równań różniczkowych drugiego rzędu opisujący ten ruch ma postać:

$$\begin{cases} q_1''(t) = -\frac{q_1(t)}{(q_1^2(t) + q_2^2(t))^{3/2}}, \\ q_2''(t) = -\frac{q_2(t)}{(q_1^2(t) + q_2^2(t))^{3/2}}. \end{cases}$$

Warunki początkowe dla tego zagadnienia, w zależności od ekscentryczności orbity e ($0 \leq e < 1$), definiujemy jako:

$$q_1(0) = 1 - e, \quad q_2(0) = 0, \quad q_1'(0) = 0, \quad q_2'(0) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}.$$

W szczególnym przypadku, gdy przyjmiemy $e = 0$, orbita staje się kołowa, a rozwiązanie analityczne problemu upraszcza się do postaci:

$$q_1(t) = \cos(t), \quad q_2(t) = \sin(t).$$

W naszych eksperymentach rozważamy $\omega = 1$ oraz przedział $[t_0, t_N] = [0, 2\pi]$, używamy miary błędu `error_max`.

Tabela 3.13. Metoda *trig1* (Kepler)

h	<code>error_max</code>	<code>cd</code>	<code>iloraz</code>	<code>p_num</code>
$\pi/10$	$1.88 \cdot 10^{-14}$	13.72	—	—
$\pi/20$	$2.27 \cdot 10^{-14}$	13.64	0.83	-0.27
$\pi/40$	$1.40 \cdot 10^{-14}$	13.85	1.62	0.70
$\pi/80$	$1.18 \cdot 10^{-13}$	12.93	0.12	-3.08
$\pi/160$	$2.31 \cdot 10^{-13}$	12.64	0.51	-0.97
$\pi/320$	$1.21 \cdot 10^{-13}$	12.92	1.91	0.93
$\pi/640$	$5.55 \cdot 10^{-13}$	12.26	0.22	-2.20

Tabela 3.14. Metoda RKN2-4 (Kepler)

h	<code>error_max</code>	<code>cd</code>	<code>iloraz</code>	<code>p_num</code>
$\pi/10$	0.1051	0.98	—	—
$\pi/20$	0.0058	2.24	18.27	4.19
$\pi/40$	0.0006	3.21	9.29	3.22
$\pi/80$	$1.50 \cdot 10^{-4}$	3.82	4.13	2.05
$\pi/160$	$3.70 \cdot 10^{-5}$	4.43	4.03	2.01
$\pi/320$	$9.00 \cdot 10^{-6}$	5.03	4.01	2.00
$\pi/640$	$2.00 \cdot 10^{-6}$	5.63	4.00	2.00

Tabela 3.15. Metoda RKN2-10 (Kepler)

h	<code>error_max</code>	<code>cd</code>	<code>iloraz</code>	<code>p_num</code>
$\pi/10$	0.0136	1.87	—	—
$\pi/20$	0.0031	2.51	4.40	2.14
$\pi/40$	0.0007	3.16	4.46	2.16
$\pi/80$	$1.61 \cdot 10^{-4}$	3.79	4.30	2.10
$\pi/160$	$3.90 \cdot 10^{-5}$	4.41	4.17	2.06
$\pi/320$	$9.00 \cdot 10^{-6}$	5.02	4.09	2.03
$\pi/640$	$2.00 \cdot 10^{-6}$	5.63	4.04	2.02

Tabela 3.16. Metoda RKN4-4 (Kepler)

h	<code>error_max</code>	<code>cd</code>	<code>iloraz</code>	<code>p_num</code>
$\pi/10$	$1.93 \cdot 10^{-2}$	1.72	—	—
$\pi/20$	$1.26 \cdot 10^{-3}$	2.90	15.28	3.93
$\pi/40$	$7.99 \cdot 10^{-5}$	4.10	15.77	3.98
$\pi/80$	$5.02 \cdot 10^{-6}$	5.30	15.94	3.99
$\pi/160$	$3.14 \cdot 10^{-7}$	6.50	15.98	4.00
$\pi/320$	$1.96 \cdot 10^{-8}$	7.71	16.00	4.00
$\pi/640$	$1.23 \cdot 10^{-9}$	8.91	16.00	4.00

Widzimy, że sytuacja jest analogiczna do prostego oscylatora harmonicznego. Metoda *trig1* bez problemu osiąga błąd na poziomie błędów zaokrągleń 10^{-13} oraz 10^{-14} dla każdego h . Metody o stałych współczynnikach wykazują poprawne rzędy (odpowiednio 2 i 4), ale wymagają bardzo małego kroku obliczeniowego, aby uzyskać zadowalającą dokładność.

Również w tym przypadku możemy zaobserwować, że metody o zmiennych parametrach trygonometrycznych mają znaczną przewagę nad metodami o stałych współczynnikach.

3.6. Analiza wrażliwości metody *trig1* na zaburzenie częstotliwości bazowej

W dotychczasowych eksperymentach numerycznych zakładane było idealne dopasowanie parametru częstotliwości metody ω_{met} do rzeczywistej częstotliwości. W praktycznych zastosowaniach wiedza o częstotliwości drgań własnych bywa jednak ograniczona lub obciążona błędem pomiarowym. W tej sekcji zbadamy zachowanie metody *trig1* w warunkach niedokładnego oszacowania tego parametru.

Eksperymenty przeprowadzimy dla prostego oscylatora harmonicznego (3.1) przy założeniu rzeczywistej częstotliwości $\omega = 1$. Rozważymy dwa scenariusze zaburzenia o wartości $\pm 5\%$:

- częstotliwość zawyżona: $\omega_{\text{met}} = 1.05$,
- częstotliwość zaniżona: $\omega_{\text{met}} = 0.95$.

Tabela 3.17. Wyniki metody *trig1* dla prostego oscylatora przy zawyżonej częstotliwości metody ($\omega_{\text{met}} = 1.05$, rzeczywista $\omega = 1$).

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$1.7636 \cdot 10^{01}$	-1.25	–	–
π	$3.3560 \cdot 10^{-01}$	0.47	52.55	5.72
$\pi/2$	$8.3104 \cdot 10^{-03}$	2.08	40.38	5.34
$\pi/4$	$7.6183 \cdot 10^{-04}$	3.12	10.91	3.45
$\pi/8$	$5.1998 \cdot 10^{-05}$	4.28	14.65	3.87
$\pi/16$	$3.3208 \cdot 10^{-06}$	5.48	15.66	3.97
$\pi/32$	$2.0867 \cdot 10^{-07}$	6.68	15.91	3.99
$\pi/64$	$1.3059 \cdot 10^{-08}$	7.88	15.98	3.99
$\pi/128$	$8.1672 \cdot 10^{-10}$	9.09	15.99	3.99
$\pi/256$	$5.0689 \cdot 10^{-11}$	10.30	16.11	4.01

Tabela 3.18. Wyniki metody *trig1* dla prostego oscylatora przy zaniżonej częstotliwości metody ($\omega_{\text{met}} = 0.95$, rzeczywista $\omega = 1$).

h	error_end	cd	iloraz	p_num
2π	$9.2393 \cdot 10^{00}$	-0.97	–	–
π	$2.7255 \cdot 10^{-01}$	0.56	33.90	5.08
$\pi/2$	$7.5694 \cdot 10^{-03}$	2.12	36.01	5.17
$\pi/4$	$6.8959 \cdot 10^{-04}$	3.16	10.98	3.46
$\pi/8$	$4.7051 \cdot 10^{-05}$	4.33	14.66	3.87
$\pi/16$	$3.0048 \cdot 10^{-06}$	5.52	15.66	3.97
$\pi/32$	$1.8881 \cdot 10^{-07}$	6.72	15.91	3.99
$\pi/64$	$1.1816 \cdot 10^{-08}$	7.93	15.98	3.99
$\pi/128$	$7.3905 \cdot 10^{-10}$	9.13	15.99	3.99
$\pi/256$	$4.6324 \cdot 10^{-11}$	10.33	15.95	3.99

Porównanie danych z powyższych tabel pozwala na sformułowanie kluczowych wniosków:

1. W sytuacji, gdy $\omega_{\text{met}} \neq \omega$, metoda *trig1* radzi sobie znacznie gorzej niż w przypadku z Tabeli 3.1. Błędy końcowe dla dużych kroków siatki drastycznie rosną w porównaniu z wariantem idealnym, gdzie błąd determinowany był na poziomie rzędu 10^{-15} lub 10^{-16} .
2. Metoda *trig1* wykazuje pełną stabilność. Wraz ze zmniejszaniem kroku błąd maleje w sposób regularny.
3. Zarówno zawyżenie $\omega_{\text{met}} = 1.05$, jak i zaniżenie częstotliwości $\omega_{\text{met}} = 0.95$ skutkuje niemal identycznym profilem błędów i identyczną dynamiką. Metoda wykazuje taką samą wrażliwość na błąd estymacji niezależnie od jego znaku.

Dodatkowe testy przeprowadzone dla większych zaburzeń ($\pm 10\%$ oraz $\pm 20\%$) potwierdziły analogiczne zachowanie metody *trig1*, a wyniki cechują się symetrią względem znaku zaburzenia. Dla dużych kroków h błędy drastycznie rosną, ale wraz z ich zmniejszaniem algorytm zachowuje pełną stabilność.

Eksperyment dowodzi, że metody Rungego-Kutty-Nyströma o zmiennych współczynnikach są wrażliwe na poprawność identyfikacji parametrów fizycznych modelu przy dużych krokach siatki.

Bibliografia

- [1] P. Albrecht. „A New Theoretical Approach to Runge-Kutta Methods”. *SIAM Journal on Numerical Analysis* 28 (1987), s. 391–402.
- [2] K. Dekker, J.G. Verwer. *Stability of Runge-Kutta Methods for Stiff Nonlinear Differential Equations*. Elsevier Science Publishers B.V., 1984.
- [3] E. Hairer, G. Wanner. „A Theory for Nyström Methods”. *Numer. Math.* 25 (1976), s. 383–400.
- [4] E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer Series in Computational Mathematics. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2002.
- [5] P.J. van der Houwen, B.P. Sommeijer. „Diagonally implicit Runge-Kutta-Nyström methods for oscillatory problems”. *SIAM Journal on Numerical Analysis* 26 (1989), s. 414–429.
- [6] Z. Kąkol, J. Żukrowski. *e-Fizyka: Podstawy Fizyki*. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Dostęp online: <https://zasoby.open.agh.edu.pl/zasob/podstawy-fizyki>. 2002–2023.
- [7] J. Myjak. *Równania różniczkowe*. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016.
- [8] B. Paternoster. „Runge-Kutta(-Nyström) methods for ODEs with periodic solutions based on trigonometric polynomials”. *Applied Numerical Mathematics* 24 (1998), s. 391–406.
- [9] R. Resnick, D. Halliday, J. Walker. *Podstawy fizyki. Tom 2*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006.
- [10] B.P. Sommeijer. „A note on a diagonally implicit Runge-Kutta-Nyström method”. *Computational and Applied Mathematics* 19 (1987), s. 395–399.
- [11] B.P. Sommeijer. „Explicit, high-order Runge-Kutta-Nyström methods for parallel computers”. *Applied Numerical Mathematics* 13 (1993), s. 221–240.